



ENSHITTIFICATION

Om økningen av monetisering i videospill

First, they are good to their users; then they abuse their users to make things better for their business customers; finally, they abuse those business customers to claw back all the value for themselves. Then, they die.

— Cory Doctorow

Innhold

Hva er enshittification?.....	2
Litteratursøk	4
Teori.....	5
Definisjoner og scope.....	8
Plattform- og spillspesifikk mekanistikk.....	8
A/B-testing og brukersegmentering	8
Monetiseringsmønstre	9
Atferd/UX-perspektiv.....	11
Variabel forsterkning (variable reinforcement (betingelse))	11
FOMO	11
Pris-/verdi-sløring.....	11
Sunk cost fallacy	11
Måleindikatorer og hypoteser.....	11
Regulering og forbrukerrett.....	12
Motargumenter og trade-offs.....	13
Konklusjon	2
Begrepsliste	5
Kilder.....	3

Hva er enshittification?

Har du brukt Google i årevis fordi du har vært fornøyd med resultatene, men så merket at resultatene stadig har blitt verre (Bevendorf et al, 2024)? At det ikke holder med ett søk for å finne en kilde, at du må reformulere deg mange ganger, og at du må vasse gjennom en masse nettsøppel før du kommer til resultatene? Eller - har du endelig fått tid til å kjøpe et nytt dataspill, noe du ikke har gjort på lenge, og oppdaget at du får lite innhold, og at spillet stadig maser på deg til å kjøpe mer «nedlastbart innhold» (DLC)? Eller at den bærbare PC-en din stadig blir tregere og tregere selv om du ikke har mange filer på den og stort sett bare surfer? Når er egentlig sist du hadde en bærbar PC som fungerte adekvat i mer enn fire år? Eller at du ikke kan åpne lokket på den bærbare PC-en for å bytte kjølepasta og få ut støv uten å måtte fjerne RAM-brikken først, som er loddet på? Slik at du ikke kan reparere den uten å risikere å ødelegge den? Slik som når frontlykten på den nye bilen din slutter å virke etter to år, koster 20.000 å kjøpe ny lykt (den er selvfølgelig designet for å ikke kunne repareres av hobbyreparatører), og det er et ~~helvete~~ å komme seg til slik at man kan montere den og de 17 ekstra kablene det ikke finnes dokumentasjon for? Eller hvordan klærne du har kjøpt på H&M begynner å nuppe etter runde 3 i vaskemaskinen, selv om du har sluttet å kjøpe klær med 60% polyester og 40% bomull? Eller til og med 100% lin, men som er tynnere i stoffet med kortere fibre for plagget skal være lett og ledig, mens Diesel-jeansene fra 80-tallet er fine, mens den nye du kjøpte fra Cubus har mistet farge etter første vask?

Alt dette – det er ikke tilfeldig. Dette er «bedritifisering». Bedre kjent som *enshittification*. Dette er et begrep som nok er ukjent for de fleste, så for å forklare så er det et begrep som kommer fra en blogger. Bloggeren er en teknologijournalist er skuffet over utviklingen av programvare i teknologiverden og holder nå konferanser om utviklingen. Begrepet enshittification beskriver ifølge Cory Doctorow (2022) hvordan digitale plattformer gradvis forfaller fra å være brukervennlige tjenester til å bli reklamekanaler dominert av kortsiktig profittjakt. Tenk for eksempel tidlig Youtube, typ 2007, og hvordan det har utviklet seg til det YouTube er i dag. En videoplattform hvor vanlige mennesker kunne publisere videoer av det de syntes var interessant, gøy og spennende – til å bli en behemoth av det verste av kommers, med store mengder reklame, også fra innholdsskaperne, med sponsorer osv – hvor de videoene som fikk brukere til å flokke til YouTube i utgangspunktet sjeldent får noen plass i rampelyset lenger, de vises ikke på forsiden lenger. Det var de som ga verdi for YouTube-brukerne i utgangspunktet, men YouTube tjener ikke penger på dem. Derfor vises «algoritmens utvalgte» hele tiden, som selvfølgelig består av sponsede videoer, betalt innhold og reklameinnslag fra en sølvstrøm av sponsorer.

Det er derfor Cory Doctorow er kjent for følgende sitat:

Here is how platforms die: first, they are good to their users; then they abuse their users to make things better for their business customers; finally, they abuse those business customers to claw back all the value for themselves. Then, they die.

Pluralistic.net

Men hvorfor gjør de dette? Hva er vitsen?

Og hvordan kan man unngå det?

Da det er mange bransjer og bedrifter som fører denne praksisen (Gecit, 2020; Satyro et al., 2018), må vi begrense oss. Det vil derfor bli fokusert på gaming siden denne bransjen har hatt en enorm vekst, til et punkt hvor gaming har blitt en større forretning enn filmbransjen og musikkbransjen – kombinert (Mediacat, 2024; Arora, 2023).

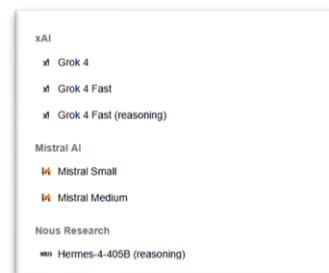
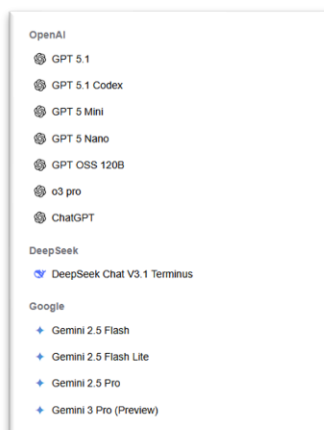
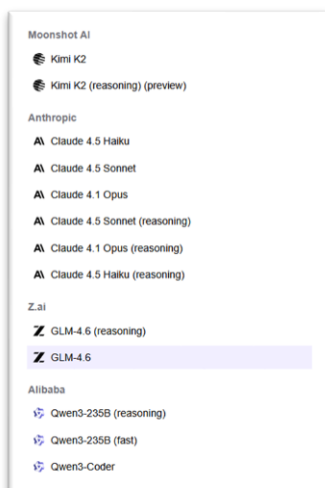
Men hvordan har gaming blitt så stort, samtidig som det har blitt enshittified? Man skulle jo forvente at publikum styrte unna enshittified spill, hvorfor godtar gamere betalingsmurer og endringer i algoritmer som prioriterer profitt over brukeropplevelse? Hva er det som tiltrekker spillere til tjenester GTA V Online, Counter Strike 2, Candy Crush, Genshin Impact over spill som ikke benytter seg av disse mekanismene?

Har disse spillerne et bevisst forhold til manipulerende mønstre som loot-bokser, DLC-baserte betalingsmodeller, grinding og mikrotransaksjoner?

Kan man unngå denne praksisen med opplysning som fører til bevisste forbrukervalg, eller må man ty til juridisk regulering? Vil det hjelpe med en opplysningskampanje om designpraksiser som for eksempel dark patterns?

Litteratursøk

I litteratursøk er det hovedsakelig brukt søkemotoren Kagi, først og fremst med «Academic»-filter. Dette for å unngå Googles resultater som nå er fylt med reklame, sponsede innlegg, uønsket AI, SEO-søppel osv. I tilfeller hvor det ikke har blitt funnet treff på Kagi har Academic-filteret blitt slått av og det har blitt brukt kilder som Kotaku og Wired. Dette er «nyheter» med fokus på spill og teknologi. Forenevnte søkemotor Kagi er en tjeneste som også tilbyr en samling av de mest vanlige AI-tjenestene (p.t. fra Moonshot AI, Anthropic, OpenAI, Mistral AI, Alibaba, Google, Meta, DeepSeek, xAI og Z.ai med 3-4 modeller hver). Disse modellene brukes om hverandre, etter token-økonomi og parametervurdering innenfor domener. De er for det meste brukt til å reformulere lange kronglete setninger med innskutte bisetninger, men også for å finne nøkkelord til litteratursøk, eksempelvis «hva er fellesnavn på Shark cards og V-bucks». Derneft er det brukt biblioteksdatasjetjenester som Oria. Kildehåndtering består først av bokmerker i bokmerkemappe, som etter vurdering av relevans blir lagt inn i Zotero, hvor navn på artikkel, tidsskrift osv blir lagt inn i de respektive feltene og jeg kan kopiere en ferdig formatert bibliografi-oppføring, og bruke mer tid på brødtekst..



Teori

I tillegg til Cory Doctorows egen definisjon om hvordan enshittification *skjer*, så finnes det en mer offisiell definisjon på hva enshittification *er*. Cambridge Dictionary har definert det som “*the process of a product or service, especially one connected with the internet, social media, or technology, becoming or being made worse, more unpleasant, less useful, etc.*” Men hvorfor gjøre et produkt som var godt likt verre? Bocken og Short (2021) konkluderer med at

A review of the sustainability performance of major industry sectors finds that our modern world depends on endless environmental exploitation and consumerism of short-lived products to keep the economy going, while failing to house its population in quality accommodation, or provide food sustainably. This is unsustainable in nearly every dimension and is institutionalised through pervasive unsustainable business models.

— Bocken, N., Short S.

Konsumerisme for avkastnings skyld er ikke en ny idé. Allerede i 1932 argumenterte London for å forkorte produkters levetid og gjøre dem dårligere for å stimulere til økonomisk vekst gjennom stadige nykjøp. Dette var i den store depresjonen på 20-tallet, kort tid etter etableringen av sentralbanken The Federal Reserve i 1913.

The cause of our present stagnation is that the supply line or arteries furnishing the needs of the country are clogged with obsolete, outworn and outmoded machinery, buildings and commodities of all kinds. These are obstructing the avenues of commerce and industry and are preventing the new products from coming through. There is little demand for new goods when people make their old and worn-out things do, by keeping them longer than they should. We need to apply better managerial foresight to public affairs. I contend that any business or corporation, public or private, which operates and expects to get an income of several billions of dollars a year from its operations, deserves much attention, requires thoughtful planning, in order t[o] perfect the machinery of its organization. The aim should be to make it function smoothly in order to satisfy the self-supporting multitudes, by providing them with regular employment at a living wage which will assure the American standard of living.

— London, 1932

Denne praksisen har fått navnet *planned obsolescence* (London, 1932). Enshittification skiller seg fra dette en del, men poenget er det samme: å få kjøperne av et produkt eller en tjeneste til å kjøpe enten en forbedret versjon eller et nytt eksemplar av det samme, for at eierne av et

selskap skal ha en kontinuerlig likviditet. Har man solgt gode lyspærer til alle, så vil folk bruke lyspærene de har og ikke kjøpe nye. Er det ingen som kjøper nye lyspærer, vil ikke lyspæreprodusenter få solgt nye lyspærer, og ikke tjene noe mer, og dermed gå konkurs. Løsningen? Gjør lyspærene dårligere, og få dem til å slutte å virke etter n timer (Dannoritzer, 2010; MacKinnon, 2016; Hadhazy 2016).

Dimensjon	Enshittification	Planned Obsolescence
Hva forringes?	Tjenestekvalitet (søk, brukergrensensnitt, algoritmer)	Produktets fysiske levetid (batteri, slitasjedeler)
Målgruppe	Eksisterende brukere og annonsører	Eksisterende eiere
Mekanisme	Algoritme- og policy-endringer	Teknisk design (svak komponent, ømfintlige kontaktflater)
Tidsforløp	Kontinuerlig og reversibelt	Diskré og irreversibelt
Eksempel	Google-søk 2004-2025	iPhone-batterier som taper seg raskt

Hovedforskjellen er altså at *enshittification* flytter verdi fra brukere til plattform, mens *planned obsolescence* flytter verdier fra brukere til nytt kjøp. Begge har likevel som mål å blidgjøre aksjeeiere, og sørge for fortsatt og stabil likviditet.

Siden «enshittification» er et veldig stort tema, vil det i denne teksten snevres en del inn og fokuseres på enshittification innen gaming. Nøkkelfaktorer som fractional reserve banking, kredittbasert økonomi, the Federal Reserve vil ikke bli utredet for her mer enn det allerede har blitt gjortgjennom London (1932); Bocken, N. og Short, S., da dette er et veldig stort tema i seg selv. Det vil bli satt søkelys på distributørers praksis av mersalg i dataspill etter at spillet har blitt kjøpt. Dette i form av mikrotransaksjoner og lignende.

I 2019 omsatte det globale kinomarkedet for 42,2 milliarder dollar. Til sammenlikning omsatte den globale spillbransjen for 152 milliarder dollar. Når det gjelder AAA-spillet Grand Theft Auto V ble det kjøpt kopier til en verdi av 800 millioner dollar globalt i løpet av det første døgnet etter lansering. I 2024FY1 hadde TakeTwo Interactive en *net revenue* på \$4.693,5M (Take-Two Interactive, 2024, s. 64) og en *gross profit* på \$2.241,8M (Take-Two Interactive, 2024, s. 64). Dette er altså 9 år etter lansering i 2015, hvilket er kjempelenge i gaming-verden.

Går vi i sømmene på den rapporten ser vi også konturene av enshittification.

Forretningsmodellen deres går altså ikke hovedsakelig ut på engangssalg av komplette dataspill, men på å fokusere på videresalg til whales, og å presse vanlige dolphin- og minnow-spillere til å gi etter for å kjøpe kort med spillets egen valuta, «shark cards». Det er ellers lagt opp til spillet at man skal bruke mye tid for å komme videre i spillet, om man ikke bruker ekte penger. Da er det lett å ty til å kjøpe shark cards. Det er poenget.

Men når dette er modus operandi (GTA V, Candy Crush, FarmVille, Roblox, Call of Duty, Fortnite) og spill er optimalisert nettopp for å presse deg til å bruke mer penger, eller se på stadig mer reklame – hvorfor gidder folk? Streamingtjenestene fikk i utgangspunktet suksess på grunn av at det var så mye reklame på kabel-TV, og man kunne se episoder når det passet

en selv. De valgte bort enshittification-kabel til fordel for streaming. Hvorfor velger ikke gamere spill uten enshittification?

Storspill som har en egenverdi i form av å ha en stor detaljert verden man kan bevege seg fritt i, et rikt persongalleri, og som er et teknisk imponerende spill (GTA V) har som regel også en enshittification-plan. De kaller det gjerne «roadmap» (Smirnova et al., 2018; Golkar et al., 2021; Lara, 2017). Vi kan lese fra Take-Two Interactive's egen rapport at

We engage in evolving business models such as online gaming, virtual currency, add-on content, and in-game purchases, and we expect to continue to generate incremental revenue from these opportunities. We also generate revenue from advertising within our software products.

(Take-Two Interactive, 2024, s.3)

Legg merke til ordet «incremental». I spill har man tradisjonelt forventet at å eksempelvis kjøpe et sverd kostet 100 gullmynter. Og at det som kostet 100 gullmynter i Age of Empires i 1999 ville koste 100 gullmynter i 2019. Slik er det ikke lenger.

Rockstar Games' strategy is to develop a limited number of titles that are known for their quality and longevity in the market for which they can create sequels and incremental revenue opportunities through virtual currency [Se card sharks], add-on content [Se DLC], and in-game purchase

(Take-Two Interactive, 2024, s. 3).

Akkurat som Doctorow predikerer begynner de å tilby et godt produkt som gjør at interesserte prater om spillet og hvor bra det er. GTA V hadde også den fordelen av at det foregående spillet GTA IV ble mye omtalt i media, samtidig som det var teknisk imponerende. Derfor hadde det allerede en stor følgerskare, og like stor interesse for utviklingen av GTA V som det er for GTA VI nå (Gamereactor 2023; Tek.no 2024; VG 2024; ITavisen 2025). På online-delen kan man også kjøpe ting til spillkarakteren sin som biler, leiligheter og narkotikafabrikker. Disse er billigere i delen av spillet som ikke er online, den såkalte «story-modusen» som fortelles på samme måte som en film eller bok, bare at presentasjonen av historien er litt mer interaktiv. På online-delen har disse elementene alltid vært dyrere. Men – det har også vært inflasjon i spillet, siden det også er det på ekte, og forretningsmodellen til Take-Two Interactive baserer seg på å selge spillvaluta for ekte penger. Men inflasjonen i spillet har vært på mer enn 2% per år som er det generelle målet for inflasjon (Norges Bank, 2023; Aursand, P., 2022; Solberg, M., 2023).

Definisjoner og scope

I spill-enshittification er det en del teknikker de som lager spill benytter seg av, og de beste er de man ikke legger merke til. Du har endelig klart å konvertere til et salg! Nå – hvordan jobber du med mersalg? På Elkjøp forsøker de på mersalg ved å spørre om du vil ha forsikring eller antivirus osv. når du kjøper en bærbar datamaskin. De som selger programvare/spill, «gratis» eller ikke, er litt mer utpekulerte.

Vi har kun tjue sider på oss, så det må avgrenses til digitale plattformer, og de mest typiske teknikkene. Innledningsvis ble det spurt en rekke spørsmål. Disse spørsmålene var ikke retoriske, og vil besvares konkret i listeform. Det er nemlig mange teknikker kombinert.

Plattform- og spillspesifikk mekanistikk

Avhengig om man spiller på mobil, konsoll eller PC, så er man i forskjellige mindset og har forskjellige forventinger til forskjellige spill. Med A/B-testing optimerer man spillbedriftens ROI ved å teste ut hvor mye man kan «plage» brukeren med reklame, pop-ups osv. og finne maksimal toleranse (Quin et al., 2024) A/B-testing forbindes kanskje mest med ti-tjue stykker i et rom som sier «ja» eller «nei» til en emballasje til frokostblanding. I moderne spillsammenheng derimot deltar du når du bare trykker «Ja» på den dialogboksen der du blir spurt om du vil dele data med distributøren, hvor de impliserer at det er for å tilby optimalisering av hvor godt spillet kjører på PC-en din uten å si at det ikke begrenser dem til å registrere data fra deg, systemet ditt og hvordan du spiller. Dette bruker også Google, Meta, LinkedIn og Microsoft i stor grad (Quin et al., 2024):

Imagine this: you're running a mobile game ad on social media, and you're trying to figure out whether a bright, action-packed image works better than a serene, strategy-focused one. With A/B testing, you can create two versions of the ad, show them to different segments of your audience, and analyse which one gets more clicks, installs, or even longer playtime. It's as easy as pressing the "Test" button and letting data work its magic

— The Game Marketer

A/B-testing og brukersegmentering

Mange spill har egne «butikker» i spillet, hvor man kan bruke ekte penger på å kjøpe spill-elementer. Det A/B-testingen kan resultere i er at man for eksempel viser samlepakker med en bedre «bang for the buck» til kun spillere med kjøpshistorikk på >\$500, og at nyregistrerte spillere får vist andre ting, som typisk er mer grunnleggende og enkeltelementer. Angående nyregistrerte, Destiny 2 solgte en utvidelsespakke kalt «Forsaken». I 2022 fjernet de kampanje-gratisversjonen for å tvinge nykommere inn i nyeste DLC (Polygon, 2021). Epic droppet «Save the World»-utvidelsespakke etter test som viste at Battle Royale-spillere kjøpte flere skins om PvE-fremgangsenheten var tregere. Dette bringer oss inn på:

Monetiseringsmønstre

Monetary elements in games as well as the financial principles driving them have received immense attention and criticism (27–30). The knowledge on how different monetization strategies affect the risk of developing problematic gaming behavior is insufficient (27). Pay-to-Play (P2P) video games are a category of video games where players are required to make an upfront payment to purchase the game before they can access and play it. Free-to-Play (F2P) video games on the other hand are made available to players at no initial cost, allowing them to download and play the game for free. F2P games generate revenue through various in-game monetization strategies rather than relying on an upfront purchase fee. But many P2P games also rely on in-game monetization to increase their revenue. In-game monetization strategies take on many forms, including advertising and microtransactions. Examples of microtransactions include, loot-boxes, cosmetic customization, pay-to-win, power-ups, in-game currency, etc — André et al, 2024

Gacha/loot

Gacha-begrepet kommer fra «gachapon» som betyr leketøyssautomat, hvor du betaler yen for å få en plastikkule med overraskelse inni (Kesuma & Princes, 2024). I spill er dette som regel en virtuell spillkarakter med utstyr av ukjent sjeldenhet. Loot-boks er en vestlig variant, hvor kisten inneholder kosmetikk eller våpen, ofte med kjent sannsynlighetsfordeling.

A dark pattern is a term for user interface designs that are "carefully crafted to trick users into doing things they might not otherwise do, such as buying insurance with their purchase or signing up for recurring bills." While recent scholarship has analyzed the legal questions presented by loot box regulation and gambling law, the connection between loot boxes and dark patterns has seemingly gone unnoticed. — Goodstein, 2023

Der hvor Facebook manipulerer deg til å bruke tid på appen med sosial validering gjennom cue-behavior-reward-rutinen (Tvenning, 2019; Wadsley, 2021; Moretta & Buodo, 2021), bruker gacha-spill mye av det samme som gambling, og som baserer seg på å manipulere belønningssenteret i hjernen din (Wu, 2024), innføre frykt av å gå glipp av ting (for evig), eller nestenbelønninger, og å forlenge dopaminrushen ved å vente 0.3 sekunder på å se hva man fikk etter å ha åpnet «gacha»-kulen, eller loot-kisten. Man vet altså at det er «verdiløse piksler» i bevisstheten, men «steinalderhjernen» er helt med, på samme måte som om man skulle tenkt at det gjaldt å ha nok mat og varme til vinteren.

Battle passes

I et spill har man gjerne en lineær fremgang, tenk Super Mario. Man får samme antall mynter og oppgraderinger tilgjengelig. Banen er den samme for alle, om man er 4 eller 40 år. Derimot, i nyere spill, om man kjøper battle pass, kan man få flere «spor», si battle pass A og battle pass B, hvor spor A har flere mynter og spor B har flere bonus-effekter, eller som Barnevakten sier:

Med et «battle pass» kan man få større progresjon i spillet og vinne innhold ved å gjennomføre ukentlige utfordringer. Det kan være milepæler som å bruke håndvåpen et gitt antall ganger, komme høyt oppe på tabellen i en kamp, oppdage spesifikke våpen og gjenstander i spillet, og mer.

Man kan også ta en snarvei og kjøpe seg frem gjennom disse utfordringene for ekte penger. Da får man alle belønningene, men slipper å gå gjennom listen med gjøremål og utfordringer. Spillutvikleren påstår selv at det tar mellom 75 og 150 timer for å få disse belønningene uten bruk av ekte penger.

Uten et «battle pass» kan man også gjennomføre visse utfordringer og få belønninger. Men det er mye lengre intervaller mellom utbetalinger, og rett og slett mindre belønninger å få.

— Barnevakten.no, 2023

Valuta-intermediering

Man har også funnet at om man skjuler hvor mange ekte penger man bruker på spill, utover «inngangsprisen», kan man øke salget, ved å bruke «10 V-bucks» i stedet for 100 kroner. Dette er en del av pris/verdi-sløring.

Power creep

“Diminish obtained item values over time to drive new purchases” (Hadan et al., 2024, s. 112)

For at man aldri skal kunne fullføre et spill, så beholder man spillere på høyt nivå ved å stadig innføre nye bedre spillelementer på en fast basis. Man kan også gjøre elementer spillere allerede har dårligere, eller å justere på parametere, som Riisnæs skrev om i Gamer.no i 2025.

Dark patterns

Dette er en slags samlebetegnelse på flere konsepter. Hovedformålet er ifølge Narayanan et al. «user interfaces that benefit an online service by leading users into making decisions they might not otherwise make. Some dark patterns deceive users while others covertly manipulate or coerce them into choices that are not in their best interests” (2020). Se for eksempel valuta-intermediering og brukersegmentering.

Atferd/UX-perspektiv

For at det som vises på skjermen skal ha noen effekt på spilleren av spillet, må det stå noe på spill for spilleren. Da bruker man gjerne «steinalderhjernen» som ankerpunkt.

Variabel forsterkning (variable reinforcement (betingelse))

Mens sosiale medier baserer seg på en konstant strøm av «instant gratification», baserer mange spill seg på «delayed gratification» etter en større innsats, som gir en desto sterkere utskillelse av serotonin (Twito et al, 2019; Gao et al, 2021). På 1950-tallet gjorde B. F. Skinner et eksperiment med duer. Det fungerte slik at en due får utdelt frø etter et tilfeldig antall trykk på en plate. Dette resulterer i at fuglen fortsetter å trykke, selv om den sjeldent får belønning (frø). Skinner fant at uforutsigbare belønninger ga høyest responsrate og trege extinction (slutte å spille).

FOMO

FOMO (fear of missing out) er frykten for å gå glipp av noe, at kompisene dine har noe bedre eller gjør noe bedre enn deg (Thompson, 2012, s. 4). Dette er gjerne det som betinger videre bruk av virkemidler som flerspiller-dataspill og sosiale medier (Freire & Santos, 2020).

Pris-/verdi-sløring

For å minimere den terskelen det er å bruke ekte penger på spill, skjuler man gjerne reelle kostnader under navn på in-game currency. I stedet for at et element koster 10 kroner, koster det kanskje 1500 V-bucks. Hensikten her er å tilsløre den reelle kostnaden ved å bruke valutaintermediering (Petrovskaya & Zendle, 2022).

Sunk cost fallacy

Når spillere er mer tilbøyelige til å fortsette og betale, enn å gi opp selv om det er det åpenbart beste valget, fordi de har investert betydelig tid, penger og emosjonell energi i spill. Dette er «etter» alle de forenevnte psykoaktive designmønstre.

Dette listen med ulike teknikker svarer på spørsmålet tidligere i teksten om hvordan de som spiller dataspill «gidder» så mye enshittification, og hvorfor de ikke velger det bort. Det er altså ikke et aktivt valg de tar, men de blir manipulert på samme vis som eldre i Las Vegas på casino med enarmede banditter (DiMella, 2025). Forskjellen er at det ikke er noe metningspunkt, har man ikke penger betaler man med tid.

Måleindikatorer og hypoteser

Det er ikke uten videre at distributører fører denne manipulerende praksisen, med stadig mer oppfinnsomme måter å bake den inn på. Ifølge statistikken, blir slike spill svært populære og gir høy avkastning.

For å måle «suksessen» til et spill eller en monetiseringsmåte i et spill, måler man dette med visse parametere og tall. Det er en diskurs hvilke måleenheter som gir mening i forskjellige

type spill (A16Z Speedrun). Man er for eksempel mer fraværende i WordFeud enn i skytespillet Counter-Strike.

CCU: Concurrent users (global): Dette er hvor mange samtidige brukere et spill har, brukt for å måle effektiv av kampansjer og oppdatering.

Retention: Kan oversettes til hvor mye tid/oppmerksomhet spilleren gir spillet. Høy retensjon er kritisk for å utløse betaling av mikrotransaksjoner. Får du spilleren til å grinde er det retensjon. Også å fylle dødtid med Candy Crush Saga mens man venter på bussen er retensjon.

DAU/MAU (Daily Active Users, Monthly Active Users): Dette er en måling som indikerer langsiktig engasjement. Høy verdi på denne indikerer en vellykket retensjon. Det er ingen vits med høy CCU om det bare er en engangshendelse.

Regulering og forbrukerrett

Problemet: EULA-utforming, DRM

Det er ikke bare inne i selve spillet det foregår enshittification. Også når det gjelder kjøp av digitale spill gis det typisk en midlertidig brukerlisens, og ikke perpetuelt eierskap. Dette fastslås i End User License Agreement (EULA). Flere utviklere og distributører, som EA Games og Ubisoft, krever eksplisitt at spillere ødelegger sine kopier ved lisensopphør. «*Upon termination for any reason, you must immediately uninstall the product and destroy all copies of the product in your possession,*» (Coulson, 2025).

DRM (Digital Restrictions Management) brukes til tilgangsstyring og kan hindre bruk ved server-nedstengning eller kontoavlysning. Hvis spillskapet opphører eller serverne slås av, blir spillet ubrukelig – selv om du har betalt for det. Det europeiske borgerinitiativet Stop Killing Games har samlet over 1,448 millioner underskrifter (Hess, 2025), hvor kun 3% ikke har blitt bekreftet (Randall, 2025), for å kreve at utgivere sikrer at spill forblir funksjonelle etter at støtten opphører (Martindale, 2025).

Nåtid: Consumer Protection Cooperation Network (CPC) — 2025

EU-parlamentet krever regler for beskyttelse av spillere. Som svar lanserte EU-kommisjonen og forbrukermyndighetene i CPC-nettverket nye retningslinjer (Forbrukertilsynet, 2025) som tar sikte på å stanse utnyttelse av spillere med virtuelle valutaer og krever prisgjennomsiktighet, altså at man viser «20 kroner» i stedet for «780 krystaller» (Robertson, 2025; Forbrukerrådet, 2024).

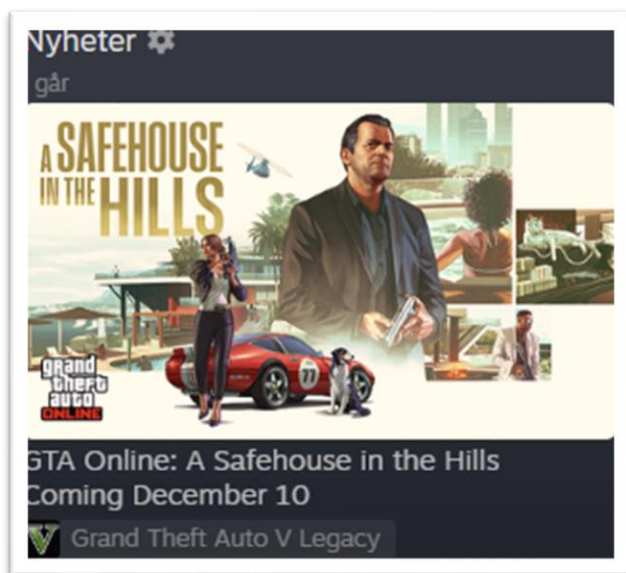
Consumer Protection Cooperation Network har utformet syv kjerneprinsipper om «In-game Virtual Currencies» (2025): prisgjennomsiktighet, unngå skjulte kostnader, ingen tvungne valutakjøp, forbrukervern ved oppsigelse, rettferdige kontraktsvilkår og aldershensyn i design. Dokumentet konkretiserer handling under «action points to be taken» - for eksempel «*when in-game virtual currency or in-game digital content or services are offered for sale, their price in real-world money should be clearly and prominently displayed*» (CPC, 2025). Denne

reguleringen er kritisk fordi mikrotransaksjoner er forbundet med spillavhengighet og gamblingadferd (Raneri et al., 2022).

Framtid: Digital Fairness Act (DFA) — mid-2026

Mens CPC fokuserer på «penge-delen», fokuserer DFA på bredere manipulativ praksis: dark patterns, addictive design (Osborne Clarke, 2025) og aldersbekreftelse for kommersielle praksiser rettet mot barn og influencer-markedsføring i spill (McGrath, 2025). DFA kompletterer Digital Services Act og Digital Markets Act (Hess, 2025). Offentlig konsultasjon kjørte fra juli til oktober 2025 (Hess, 2025). CPC-retningslinjene er første steg i EU's regulatoriske respons. DFA vil styrke disse kravene ytterligere gjennom bindende lovverk, ikke bare retningslinjer.

Motargumenter og trade-offs



Figur 1: Storspillet GTA V (2015) får fortsatt oppdateringer, ti år etter lansering

Et sentralt motargument mot praksisen med predatorisk spilldesign er at dagens komplekse og teknisk imponerende spill som GTA V er avhengige av inntektsmodeller som strekker seg utover engangskjøp.

Utvikling av slike AAA-spill medfører enorme kostnader og risiko (Lønning, 2024). Monetiseringsmetoder som mikrotransaksjoner og battle passes øker ofte profittmarginene, noe som gjør det mulig for utgivere å ta større finansielle sjanser og investere i større og mer ambisiøse prosjekter. Uten denne kontinuerlige inntektsstrømmen ville enten prisen på selve spillet vært

betydelig høyere, eller så måtte de ha blitt sponset av venture-kapitalister eller fått offentlig støtte. En illustrasjon på denne risikoen er det norske spillet *Dustborn* fra Red Thread Games. Spillet opplevde en kald mottakelse blant publikum, noe som understreker hvor sårbare utviklere er for markedets reaksjoner og tilhørende økonomisk tap (Lønning, 2024).



Diagram 1: Linjediagram over samtidige spillere for Dustborn, <https://steamdb.info/app/721180/charts/#3y>

Steamdb.info kan opplyse om at Dustborn aldri har hatt mer enn 100 spillere. De to første månedene etter lansering har de aldri hatt mer enn 25 spillere per døgn. Rel = Release, HB = Humble Bundle (rabattordning).

Avhengigheten av mottakelsen plant publikum fører til et trade-off mellom tilgjengelighet og langsiktig tillit. Freemium-modeller hvor spillet er gratis eller billig til å starte med, senker terskelen for at flere kan prøve det ut, og inntektene i stedet kommer fra frivillige kjøp i spillet. Kritikere vil hevde at dette skaper et insentiv for utviklere til å designe spill som er mer avhengige av å skape inntekter enn å levere en god opplevelse, noe som kan undergrave spillernes tillit over tid (Nguyen et al., 2025; Hadan et al., 2024).

Samtidig viser fremveksten av open-source-, fellesskap-drevne-, og indie-spill som OpenTTD at det finnes alternative modeller. Slike spill er ofte utviklet med lavere eller ingen budsjett og færre ressurser, men bygger på engasjerte fellesskap og prioriterer andre verdier som åpenhet og brukerfrihet, enn god grafikk (Scacchi, 2004). De representerer en motvekt, men sjelden en direkte konkurrent til den skalaen og den produksjonskvaliteten som finnes i kommersiell AAA-spillutvikling (Freeman & McNeese, 2019).



OpenTTD (2004), OpenTTD Team



SimCity 4 (2004), Electronic Arts Games

Sammenligning av to spill i samme sjanger. Bysimulering, bybygger, ressursforvaltning. Det ene er fritt og åpen kildekode, mens det andre er tradisjonelt proprietært.

Konklusjon

Det eneste realistiske som vil være løsningen på problemet med bedritifiserte spill i skrivende stund er å «vote with your wallet». Å bruke konsumerkraft. Slutt og kjøp disse spillene. Er det ikke demand, vil det ikke være supply (Sowell, 2000). Slutt å spill spillene. Det vil dermed ikke være noen målgruppe å tilby disse spillene til. Slutt å snakke om spillene. Velg spill som gis ut i sin helhet ved lansering som du har en perpetuell lisens til å eie, ikke bare spillnøkkelen, men også innholdet, og som ikke baserer seg på manipulasjon av deg for å få deg til å spille spillet lengre («grinding»), eller å få deg til å kjøpe miniprodukter inni spillet («micro transactions») for at du skal slippe å grinde og øke i nivå. Mennesker som er klar over dette og ikke synes noe om det, velger spill fra «indie»-utviklere som Wube Software's «Factorio», «Baldur's Gate 3» og «Stardew Valley», og kjøper ikke lenger spill fra for eksempel Electronic Arts eller Ubisoft. Utfordringen er å gjøre folk bevisste på disse mekanismene, men på en bedre måte enn med «algoritmen fanger» som brukere av sosiale medier vet. Mange av disse mekanismene er jo også det som gjør spillet, eller appen, spennende i utgangspunktet.

Undertegnede oppdaget delvis enshittification selv etter å ha vært storspiller av The Sims 2 med tilhørende DLC. I The Sims 3 var det en betydelig nedgang i antall elementer (tapeter, møbler, hårfrisyrer, klær etc.) man fikk for pengene i hovedspillet, og det ble mye verre med stadig nye utvidelsespakker og stæsj-pakker, som inneholdt stadig mindre innhold for hver krone. I dag er The Sims 4 gratis på Steam Store, men fordi graden av «enshittification»-en er så stor har de aldri hatt mer enn 96.185 spillere. Denne «all-time peak»-en var i oktober 2022 (SteamCharts, 2024). Det er, til The Sims-franchisen å være; ingenting. Man finner en farlig schadenfreude ovenfor Electronic Arts, spesielt etter at de «drepte» utviklingsstudioet Maxis som sto bakom en rekke suksesser; SimPark, SimSafari, SimBy, SimCity og ikke minst «The Sims». Til sammenligning har GTA V Online hatt 373.388 på det meste, som var ved lansering på PC. GTA V lanserte på PC to år etter lansering på spillkonsoll. Ti år etterpå har de 187.059 spillere. (GameBoost, 2025), praktisk det dobbelte av The Sims 4 hadde på det meste, har de på en tilfeldig måned. Og det er praktisk talt halvparten av deres mest CCU-høye måned.

Vote with your wallet.

Et mer utopisk og usannsynlig alternativ for å bøte på enshittification som ikke bare ville vært symptombehandling, men som tar sikte på å fjerne det underliggende vekstpresset fra aksjeeieres forventninger om vedvarende og overinflasjonell vekst, er å gå bort fra hele den økonomiske modellen med fractional reserve banking i utgangspunktet (Paul, 2009; Østgård, 2022; Østgård, 2024), da det er denne som skaper incentivet for å innføre disse mekanismene.

Spill bruker disse forenevnte metodene for å skape inntekter. De skaper inntekter for å blidgjøre aksjeeiere. Aksjeeiere har forventninger om en viss vekst i kapitalen. Uten en vekst som overgår inflasjonen taper man. Da vil ingen investere. Men inflasjonen er ikke et spøkelse som dukker opp av seg selv. Inflasjon er en bieffekt fra et dårlig pengesystem. Dette

dårlige pengesystemet og hvordan forbedre det har vært en diskurs blant økonomer som Hayek, Friedman, Menger, von Mises, Böhm-Bawerk og Rothbard -- som står sterkt blant valutapolitiske aktører og/eller andre forkjempere for pengepolitisk reform.

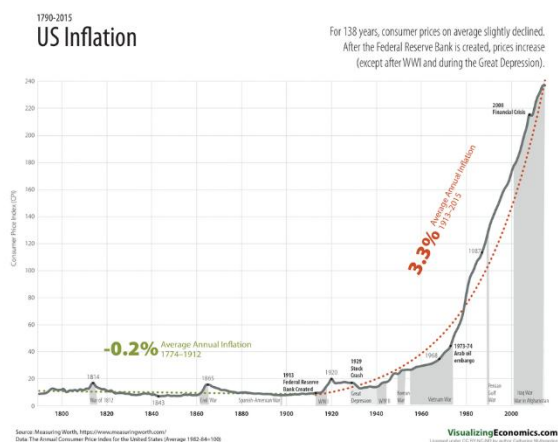
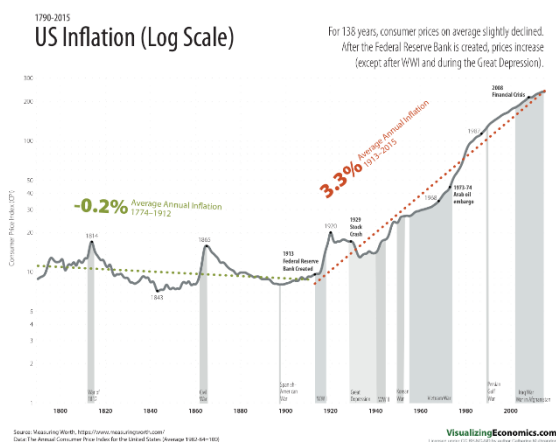
Nå blir det litt komplisert.

Fraksjonsbasert utlånsvirksomhet, bedre kjent som fractional reserve banking, gjør pengeskapingen endogen ved at banker skaper innskudd gjennom utlån, noe som systematisk driver kredittvekst og økonomisk ekspansjon (Nevil, 2025; Paul, 2009, Østgård, 2024). Dette har utløst både etiske kritikker som argumenterer for en alternativ kurs for mer bærekraftig økonomisk utvikling (Espinosa et al, 2023) og modellbaserte arbeider som finner innebygd ustabilitet og prosykliske kredittsykluser under fraksjonsbasert utlånsvirksomhet (Lee, 2024). Altså å gjøre det motsatte av det London argumenterte for som vi gjør i dag. Jada, det hjelper på økonomien om man tenker ren likviditet og BNP. Det hjelper ikke de fleste menneskers liv, tvert imot, og det ødelegger naturen.

Reformsporet «Chicago Plan» (100 % reserver) tar sikte på å skille pengeskaping fra bankutlån for å dempe kredittrevet ekspansjon og øke systemstabilitet (Lee, 2024).

Det finnes ingen fagfelleverderte kilder som direkte hevder at avskaffelse av fraksjonsbasert utlånsvirksomhet vil eliminere enshittification eller planned obsolescence; den siste koblingen er en teoretisk syntese: hvis kreditt- og pengemengdeekspansjon bidrar til aksjemarkedets vedvarende vekstkrav, kan svekkelse eller avvikling av fraksjonsbasert utlån i teorien redusere vekstpresset som gjør det rasjonelt for plattformer å intensivere bruker-monetisering (Take-Two Interactive osv.) og for produsenter å optimalisere utskiftingsrater (forbrukerelektronikk). Dette er en analytisk kobling fra grunnleggende økonomisk teori, ikke et eksplisitt utsagn i kildene.

Man kan kanskje ekstrapolere til at om man skal få bort fenomenet enshittification og ikke bare minske den, så må man også få bort endogene penger, eller fraksjonell utlånsvirksomhet. Dette var tilfelle før etableringen av The Federal Reserve i 1912.



(MeasuringWorth.com, 2025, basert på data fra U.S. Bureau of Labor Statistics CPI-statistikk etter 1913 og Officer, 2009 for historiske data før 1913)

Langtidsnivået for inflasjonen var praktisk talt flatt, men kortsiktige svingninger var store, inflasjonsperioder ble som regel avløst av deflasjon, slik at prisnivået pendlet rundt en trendlinje (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2017). Den ene fordelen hadde vært lavt langtidsnivå for prisvekt under gullstandarden (som amerikanerne forlot på 1970-tallet under Nixon) (Encyclopaedia Britannica, 2024), mens ulempene ville vært hyppig deflasjon, strammere likviditet, mer brutale nedturer fordi deflasjon forverrer real gjeldsbyrde, at man risikerer arbeidsledighet og kan utløse deflasjonsspiraler (The Investopedia Team, 2025; The Investopedia Team, 2023). Gullkonvertibilitet ble også suspendert i krig og kriser, og «stabilitet» kom med betydelig realøkonomisk kostnad og store prisomslag (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2017; Encyclopedia Britannica, 2024), så det er altså i praksis ikke så lett å bare gå tilbake til slik det var før, men én ting er sikkert — hvordan man skal ha en vedvarende demokratisk fornuftig pengepolitikk uten strukturelle svakheter som inflasjon og endogenitet har alltid vært en hard nøtt å løse (Østgård, 2022; Paul, 2009). Aristoteles klagde også på dette.

Vi har ennå ikke klart å finne en løsning. Her kreves mer forskning.

Begrepsliste

Under følger en rekke begreper brukt i teksten som man kan se på om man ser ord og uttrykk man ikke vet hva betyr. Det passet ikke alltid å ha med forklaringer og definisjoner i den øvrige teksten derfor er de her som et slags appendiks, i stedet for å inkludere dem som en del av lange og kronglete formuleringer, med innskutte bisetninger.

AAA (triple A)

I videospillindustrien har man brukt «trippel A» for å klassifisere spill som har blitt produsert eller distribuert av en større bedrift, som typisk har høyere utviklings- og markedsføringsbudsjetter enn andre nivåer av spill (Scott, 2007)

A/B-testing

A/B testing, also referred to as online controlled experimentation or continuous experimentation, is a form of hypothesis testing where two variants of a piece of software are compared in the field from an end user's point of view.

— Quin, F. et al, 2024

Always-online DRM

Always-on DRM, also known as persistent online authentication or constant internet connection DRM, requires a user to remain connected to the company's server in order to access their product. In the context of video games, always-on DRM requires the user to connect to the internet to play a video game, even if the user decides they want to play their video game offline or in single-player mode

— Yoon, 2021

Battle passes

Rabattordning hvor ens spillkarakter får midlertidige bonuser.

Cosmetics

Ofte en overgangsfase i en lønnsomhetsplan. Du kan kjøpe «kosmetikk», for eksempel klær eller «hud» (skins) til figuren din som ikke har noen påvirkning på styrker og svakheter. Etter hvert som spillermassen øker i medlemmer, innføres elementer som *har* innvirkning på styrker og svakheter til spillfiguren din.

DAU (Daily active users)

Antallet daglig aktive brukere blir ofte brukt som data for å forstå hvor godt et spill engasjerer. Dette tallet er ofte en hjørnestein for spilldata-analytikere og hvem som helst involvert i evalueringen av hvor godt et spillprodukt gjør det.

— Game Analytics, Medium (2024)

DLC

Downloadable content

Dolphins

Moderate (dolphins) spenders

Early Access

Early access" is a release strategy for software that allows consumers to purchase an unfinished version of the software. In turn, consumers can influence the software development process by giving developers early feedback.

— Lin et al., 2018

Engangssalg

Engangssalg har vært den tradisjonelle salgsmodellen. En distributør selger et spill i sin helhet ved lansering.

Free-to-play

Free-to-play eller F2P-spill kan anskaffes gratis, mens det som regel gis valg om å kjøpe bonuseffekter som lar deg komme videre i spillet mot ekte penger

— Rentia & Karaseva, 2022

Gacha

Baserer seg på «dra/dytt»-mekanismer som lar spilleren få tilfeldige virtuelle belønninger med varierende sjeldenheter

— Rentia & Karaseva, 2022

Grinding

Grinding means using time in games to get items instead of spending in games

— Luo, 2023

Om du ikke er tilbøyelig til å bruke ekte penger på virtuelle ting i spill, så har du muligheten til å *grinde*. Dette betyr å legge inn betydelig tid på å oppnå delmål i et spill.

In-game currency

Dette er spillets egen valuta. Du skaffer det ved å kjøpe, for eksempel V-bucks eller shark cards, med ekte penger. Disse kan ikke omgjøres til ekte penger. Dette er en del av obfuskering og prisslørning.

In-game purchases

For in-game currency-en så kan du kjøpe elementer inne i spillet.

Live service game (også kjent som «**games as a service**» eller **GaaS**)

Under this model, studios indeterminately support and periodically release content incrementally for existing games instead of developing new games or stand-alone sequels

— Dubois & Weststar, 2021

Loot-boxes

Tilfeldig utdeling av spillelementer. Gratisutgaver og betalte. De betalte gir bedre elementer.

MAU (Monthly active users)

Se Daily Active Users.

Minnow-spiller

«Low spenders»

— Yang et al., 2018

Mikrotransaksjoner

You've been engrossed in a mobile game for 20 minutes, but now you're stuck. Out of moves for the day, a prompt offers 10 more plays for just 99 cents. It's a small amount, so you tap, and suddenly you're back in the game for another 20 minutes. This seemingly insignificant purchase is a microtransaction. Microtransactions are a revenue model driving popular games like Candy Crush Saga and Angry Birds. While each payment is tiny, when multiplied by millions of users, the profits are massive. These micropayments cleverly leverage psychology to make spending a little feel worth it

— Touro University Worldwide, 2016

Season pass

Se battle pass.

Shard Cards

Delivered to players as Shark Cards, these are virtual credit cards preloaded with GTA Dollars that can be purchased with real-world money [...]

— Gamespot, 2021

Se også "in-game currency".

V-bucks

Se "in-game currency".

Whales

High spenders (whales)

— Yang et al, 2018

Whales er de spillerne som bruker store mengder på spill. I Asia hvor gacha-spill er svært populært bruker whales gjerne over 10.000 kroner på gacha-spillet Genshin Impact ifølge spillmagasinet Kotaku (Jiang, 2022).

Kilder

- A history of prices and inflation in the U.S.* (2017, September). Federal Reserve Bank of St. Louis. <https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2017/september/history-prices-inflation-us>
- André, F.; Bore, P.; Toresson, T.; Andersson, M.; Claesdotter-Knutsson, E. (2024). The relationship between game genre, monetization strategy and symptoms of gaming disorder in a clinical sample of adolescents. *Upsala journal of medical sciences*, 129, 10.48101/ujms.v129.10386. <https://doi.org/10.48101/ujms.v129.10386>
- Arora, K. (2023, 17. november). The Gaming Industry: A Behemoth With Unprecedented Global Reach. *Forbes*.
<https://www.forbes.com/councils/forbesagencycouncil/2023/11/17/the-gaming-industry-a-behemoth-with-unprecedented-global-reach/>
- Atteya, M. (2025, 29. August). How Many Players Play GTA 5? (2025 Stats) *GameBoost*
<https://gameboost.com/blog/how-many-players-play-gta-5>
- Aursand, P. (15. September 2022) Hva er inflasjon? *Statistisk Sentralbyrå*.
<https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/artikler/hva-er-inflasjon>
- Bevendorff, J., Wiegmann, M., Potthast, M., & Stein, B. (2024). Is Google getting worse? A longitudinal investigation of SEO spam in search engines. In *Advances in Information Retrieval: 46th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2024, Glasgow, UK, March 24–28, 2024, Proceedings, Part III* (pp. 56–71). Springer-Verlag.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-56063-7_4
- Bie, T. (2025). Nesten en halv milliard visninger – på én dag! *ITavisen*.
<https://itavisen.no/2025/05/08/gta-6-trailer-2-nesten-en-halv-milliard-visninger-pa-en-dag/>
- Consumer Protection Cooperation Network. (2025). *The Consumer Protection Cooperation Network's Key Principles on In-game Virtual Currencies*.
https://commission.europa.eu/document/download/8af13e88-6540-436c-b137-9853e7fe866a_en
- Coulson, J. (2025). Ubisoft isn't the only studio that orders you to destroy your games once support ends. *The Gamer*. <https://www.thegamer.com/ubisoft-eula-clause-destroy-your-games-is-not-new-or-unique/>
- Dannoritzer, C. (Regissør). (2010). *The Light Bulb Conspiracy*. Media 3.14, Article Z.
- DiMella, A. (2025). Las Vegas tourism is sinking - and younger Americans could be to blame. *New York Post*. <https://nypost.com/2025/08/05/lifestyle/las-vegas-casino-culture-suffers-rejection-by-gamblers-of-younger-generations/>

- Doctorow, C. (2022, 15. november). Social Quitting. *Medium*
<https://doctorow.medium.com/social-quitting-1ce85b67b456>
- Elgaen, V. (2024). Ut mot Rockstar etter «GTA 6»-tilbud: - Dra til helvete. *VG.no*.
<https://www.vg.no/rampelys/i/63oR4z/grand-theft-auto-6-ble-tilbudt-7500-dollar-for-sang>
- Encyclopaedia Britannica. (2024, 3. Oktober). *Gold standard debate*. Britannica ProCon.
<https://britannica.com/procon/gold-standard-debate>
- Espinosa, V; Alonso-Neira, M.; Soto, J. (2023). The Ethics of Fractional Reserve Banking System: A Private Property Rights Approach. *Economies* **2023**, 11(9), 221.
<https://doi.org/10.3390/economies11090221>
- Forbrukerrådet. (2024). *Getting played: The true cost of virtual current* [Report].
<https://www.forbrukerradet.no/rapporter/getting-played-the-true-cost-of-virtual-currency/>
- Forbrukertilsynet. (2025). National consumer authorities and Commission take action on harmful practices in the gaming industry. *Forbrukertilsynet*.
<https://www.forbrukertilsynet.no/eng-articles/national-consumer-authorities-and-commission-take-action-on-harmful-practices-in-the-gaming-industry>
- Freeman, G.; McNeese, N. (2019). Exploring Indie Game Development: Team Practices and Social Experiences in A Creativity-Centric Technology Community. *Computer Supported Cooperative Work*, vol 18.
https://www.researchgate.net/publication/332769725_Exploring_Indie_Game_Development_Team_Practices_and_Social_Experiences_in_A_Creativity-Centric_Technology_Community
- Freire, R.; Santos, V. (2020). Features shared between fear of missing out on rewarding experiences (FOMO) and internet gaming disorder. *Brazilian Journal of Psychiatry*, vol. 43. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8023157/>
- Furu, E. (2023). GTA 6 ser ut til å bli lansert i 2024 eller tidlig i 2025. *GameReactor*.
<https://www.gamereactor.no/gta-6-ser-ut-til-a-bli-lansert-i-2024-eller-tidlig-i-2025-1247883/>
- Game Analytics. (2024, 29. September). Understanding DAU. *Medium*
<https://medium.com/@gaming.data.studio/understanding-dau-f51f14a1cbb7>
- Gao, Z.; Wang, H.; Lu, C.; Lu, T.; Froudust-Walsh, S.; Chen, M.; Wang, X.; Hu, J.; Sun, W. (2021) The neural basis of delayed gratification. *Science Advanced*, vol. 7.
- Gecit, B. (2020). Planned Obsolescence: A Keyword Analysis. *Journal of Management, Marketing and Logistics*.
[10.17261/Pressacademia.2020.1335](https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2020.1335)

- Gilliam, R. (2021). Destiny 2 will lose its beloved Forsaken location and campaign. *Polygon*. <https://www.polygon.com/22715040/destiny-2-forsaken-witch-queen-campaign-tangled-shore-remove-content/>
- Golkar, A.; Yuskevich, I.; Smirnova, K.; Vingerhoeds, R. (2021). Model-based approaches for technology planning and roadmapping: Technology forecasting and game-theoretic modelling. I *Technological Forecasting and Social Change* vol. 173. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121082>
- Goodstein, S. (2023, 29. juni). When The Cat's Away: Techlash, Loot Boxes And Regulating "Dark Patterns" In The Video Game Industry's Monetization Strategies. *University of Colorado Law Review*. Hentet fra: <https://scholar.law.colorado.edu/lawreview/vol92/iss1/6/>
- Hadan, H.; Sgandurra, S.; Zhang-Kennedy, L.; Nacke, L. (2024). *From Motivating to Manipulative: The Use of Deceptive Design in a Game's Free-to-Play Transition*. arXiv. <https://arxiv.org/html/2503.22901v1>
- Hadan, H.; Zhang-Kennedy, L.; Nacke, L.E. 2024. Computer-based Deceptive Game Design in Commercial Virtual Reality Games: A Preliminary Investigation. I: The Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY). Tampere, Finland. https://www.researchgate.net/publication/382184243_Computer-based_Deceptive_Game_Design_in_Commercial_Virtual_Reality_Games_A_Preliminary_Investigation
- Hadhazy, A. (2016, 12. juni). It's widely held that certain gadgets, cars and other tech have deliberately short lifespans, to make you shell out to replace them. What's the reality? *BBC Future*. <https://www.bbc.co.uk/future/article/20160612-heres-the-truth-about-the-planned-obsolescence-of-tech>
- Hess, A. (2025). Citizens' petition 'Stop Destroying Games' reaches 1.4mln signatures, likely triggering EU review. *Euronews*. <https://www.euronews.com/my-europe/2025/08/13/citizens-petition-stop-killing-games-reaches-14mln-signatures-likely-triggering-eu-review>
- InPlainEnglish (2023). AAA vs. Indie: A Comparative Analysis of Game Development Approaches. *InPlainEnglish*. <https://plainenglish.io/blog/aaa-vs-indie-analysis-of-game-development-approaches>
- Insert More Coins: The psychology behind microtransactions. (u. d.). Touro University Worldwide. <https://www.tuw.edu/psychology/psychology-behind-microtransactions/>
- J. B. MacKinnon (2016, 14. juli). The L.E.D. Quandary: Why there's no such thing as "Built to Last". *The New Yorker*. <https://www.newyorker.com/business/currency/the-l-e-d-quandary-why-theres-no-such-thing-as-built-to-last> Archive: <https://web.archive.org/web/20171114154744/https://www.newyorker.com/business/currency/the-l-e-d-quandary-why-theres-no-such-thing-as-built-to-last>

- J. Walter Thompson Company (2012, mars) Fear of Missing Out (FOMO) Hentet fra https://web.archive.org/web/20150626125816/http://www.jwtintelligence.com/wp-content/uploads/2012/03/F_JWT_FOMO-update_3.21.12.pdf
- Jiang, S. (2022). These Genshin Impact Fans Spent \$1000 to \$90,000 On Its Characters. *Kotaku*. <https://kotaku.com/genshin-impact-whales-hoyoverse-gacha-gambling-spending-1849734889>
- Kesuma, A.; Princes, E. (2024). Antecedents of *Gacha* gaming intention: Extending UTAU2 with structural video game characteristics. I *Computers in Human Behavior Reports*, vol 14. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100405>
- Lee, H. (2024) On the instability of fractional reserve banking. *European Economic Review*. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2025.105111>
- Lønning, M. (2024). Opnar opp om hatstorm: - Tok oss fullstendig på senga. *Gamer.no* <https://www.gamer.no/artikler/opnar-opp-om-hatstorm-tok-oss-fullstendig-pa-senga/517704>
- Martindale, J. (2025). ‘Stop Killing Games’ Campaign Closes in on Getting EU Regulators to Intervene. *PCMag*. <https://www.pcmag.com/news/stop-killing-games-campaign-closes-in-on-getting-eu-regulators-to-intervene>
- McGrath, M. (2025, April 10). EU Digital Fairness Act is for business as much as consumers, says justice commissioner. *Euronews*. <https://www.euronews.com/next/2025/04/10/eu-digital-fairness-act-is-for-business-as-much-as-consumers-says-justice-commissioner>
- MediaCat (2024, 22. oktober) Dentsu: ‘Gaming is bigger than music and movies combined’. *Mediacat*. <https://mediacat.uk/dentsu-gaming-is-bigger-than-music-and-movies-combined/>
- Moretta, T.; Buodo, G. (2021). Motivated attention to stimuli related to social networking sites: A cue-reactivity study. *Journal of Behavioral Addictions*. <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00040>
- Munthe, K. (2018). Derfor vil barna bruke penger i Fortnite. *Barnevaken.no* <https://www.barnevaken.no/barn-penger-fortnite-spill/>
- Narayanan, A.; Mathur, A.; Chetty, M.; Kshirsagar, M. (2020) Dark Patterns: Past, Present, and Future. I *Communications of the ACM*, vol. 63 <https://doi.org/10.1145/3397884>
- Nevil, S. (2025). Understanding Fractional Reserve Banking: How It Fuels Economic Growth <https://www.investopedia.com/terms/f/fractionalreservebanking.asp>
- Nguyen, T.; Chen, J.; Wonodihardjo, J. (2025). Two faces of freemium strategy in social games: The interplay between perceived enjoyment, envy, and in-app purchase intention. *Information & Management*, VOL 62. <https://doi.org/10.1016/j.im.2025.104184>

- Norges Bank (18. september 2025) Inflasjon. *Norges Bank*.
<https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/inflasjon/>
- Office, L. H. (2009). *What Was the Consumer Price Index Then? A Data Study*.
MeasuringWorth. <https://www.measuringworth.com/docs/cpistudyrev.pdf>
- Osborne Clarke. (2025). Digital Fairness Act Unpacked: Addictive Design.
<https://www.osborneclarke.com/insights/digital-fairness-act-unpacked-addictive-design>
- Paul, R. (2009). *End The Fed*. Grand Central Publishing.
- Petrovskaya, E.; Zendle, D. (2022). Predatory Monetisation? A Categorisation of Unfair, Misleading and Aggressive Monetisation Techniques in Digital Games from the Player Perspective. *Journal of Business Ethics*, vol. 181.
<https://doi.org/10.1007/s10551-021-04970-6>
- Plikk, N. (2024). GTA 6-lansering bekreftet av Rockstar. *Tek.no*.
<https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/25oodq/gta-6-lansering-bekreftet-til- hoesten-2025>
- Quin, F.; Weyns, D.; Galster, M; Silva, C. (2024). A/B testing: A systematic literature review. I *Journal of Systems and Software*, vol. 211,
<https://doi.org/10.1016/j.jss.2024.112011>
- Quin, F.; Weyns, D; Galster, M.; Silva, C. C. (2024). A/B testing: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software*, 211
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121224000542>
- Randall, H. (2025). Only 3% of Stop Killing Games' EU initiative signees have failed verification so far – which is a great sign it'll progress to the European Commission. *PCGamer*. <https://www.pcgamer.com/gaming-industry/only-3-percent-of-stop-killing-games-eu-initiative-signees-have-failed-verification-so-far-which-is-a-great-sign-itll-progress-to-the-european-commission/>
- Raneri, P. C.; Montag, C.; Rozgonjuk, D., Satel, J.; Pontes, H. (2022). The role of microtransactions in Internet Gaming Disorder and Gambling Disorder: A preregistered systematic review. *Addictive Behaviors Reports*, vol 15.
<https://doi.org/10.1016/j.abrep.2022.100415>
- Risnæs, R. (2025). Børskrakk I Counter-Strike 2. *Gamer.no*.
<https://www.gamer.no/artikler/borskrakk-i-counter-strike-2/519456>
- Robertson, J. (2025). EU Bans Games From Disguising The Price Of Microtransactions With Virtual Currency. *TheGamer*. <https://www.thegamer.com/european-union-guidelines-combat-predatory-microtransactions-virtual-currencies>
- Satyro, W.; Sacomano, J.; Contador, J.; Telles, R. (2018). Planned obsolescence or planned resource depletion? A sustainable approach. *Journal of Cleaner Production*,

vol. 195.

<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.222>

Scacchi, W. (2004). Free and open source development practices in the game community. *IEEE Software* 21(1), 59-66. <https://doi.org/10.1109/MS.2004.1259221>

Scott, S. (2007). *The definitive Guide: Videogame Marketing and PR* (1ST ED.). iUniverse

Smirnova, K.; Golkar, A.; Vingerhoeds, R. (2018). A game-theoretic framework for concurrent technology roadmap planning using best-response techniques. *2018 Annual IEEE International Systems Conference (SysCon)*, 1-7. <https://doi.org/10.1109/SYSCON.2018.8369615>

Solberg, M. N. (25. august 2023) Enkelt forklart: Hvorfor er alt så dyrt? NRK <https://www.nrk.no/nordland/inflasjon-for-dummies-1.16491396>

Sowell, T. (2000). *Basic Economics: A Common Sense Guide to the Economy* (5. utg.). Basic Books.

SteamCharts. *An ongoing analysis of Steam's concurrent players*. Hentet fra: <https://steamcharts.com/app/1222670#All>

Take-Two Interactive. (2024). *2024 Annual Report*. <https://taketwointeractivesoftwareinc.gcs-web.com/financial-information/annual-reports>

The Game Marketer, <https://www.thegamemarketer.com/insight-posts/ab-testing-for-game-marketing>

Tvenning, K. M. (2019). *Skjermtid blant unge voksne, hvorfor den store økningen?* [Bacheloroppgave]. Universitetet i Stavanger.

Twito, L.; Israel, S.; Simonson, I.; Knafo-Noam, A. (2019). The Motivational Aspect of Children's Delayed Gratification: Values and Decision Making in Middle Childhood. *Frontiers in Psychology*, vol 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01649>

U.S. Bureau of Labor Statistics. (u.d.) Consumer price index for all urban consumers: U.S city average [Dataset]. https://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet?data_tool=latest_numbers&series_id=CUUR0000SA0

Wadsley, M.; Covey, J.; Ihssen, N. (2022). The Predictive Utility of Reward-Based Motives Underlying Excessive and Problematic Social Networking Site Use. *Psychological reports*, vol. 125. <https://doi.org/10.1177/00332941211025271>

Wu, J. (2024). The Sinister Manipulation of Gacha Games. *Medium*. <https://medium.com/cognitive-neuroeconomics/the-sinister-manipulation-of-gacha-games-c034c896ef47>

Yang, W., Yang, G., Huang, T., Chen, L., & Liu, Y. (E.). (2018). Whales, dolphins, or minnows? Towards the player clustering in free online games based on purchasing behavior via data mining technique. I *Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)* (ss. 4101-4108).
<https://doi.org/10.1109/bigdata.2018.8622067>

Yoon, O. (2021). Always Online DRM and Video Games. *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal Blog*
<https://larc.cardozo.yu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1292&context=aelj-blog>

Østgård, R. (2022) *Fraudcoin*. Epiktet.

Østgård, R. (2024) *Unbar*. Rune Østgård Holding AS.